

Notes on Szabo

by Shangjia Liu

2026

目录

1	多电子波函数与多电子算符	1
1.1	电子问题 (the Electronic Problem)	1
1.1.1	原子单位制 (Atomic Units)	1
1.1.2	the Born-Oppenheimer Approximation	1

1 多电子波函数与多电子算符

本章介绍量子化学的基本概念、技巧及必要的记号。具体有三方面：多电子算符（如哈密顿算符）的结构和多电子波函数的形式（即 Slater 行列式及其线性组合）；如何求算符在 Slater 行列式之间的矩阵元；Hartree-Fock 近似的基本思想。之后的章节就是 Hartree-Fock 近似和以 HF 为起点的高级方法，所以现在学的知识在以后的章节中极有好处。

1.1 电子问题 (the Electronic Problem)

本书重点关注何近似求解非相对论不含时 Schrödinger 方程：

$$\hat{H}|\Phi\rangle = E|\Phi\rangle \quad (1.1)$$

若用原子单位制，则 N 个电子 M 个核的哈密顿量就是：

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (1.2)$$

式 (1.2) 中的第一项是全部电子的动能算符，第二项是核的动能算符，第三项是核与电子间的 Coulomb 吸引势能，第四项和第五项分别是电子间和核之间的排斥势。

1.1.1 原子单位制 (Atomic Units)

本书采用原子单位制，其中 $\hbar = m_e = e = 1$ （即普朗克常数、电子质量和电子电荷都取值为 1），因此能量单位是 Hartree (E_h)，长度单位是 Bohr (a_0)。原子单位制下的 Schrödinger 方程为：

$$\left(-\frac{1}{2} \nabla'^2 - \frac{1}{r'} \right) \phi' = E \phi' \quad (1.3)$$

对于基态氢原子，该方程的解可以导出能量 $E = -0.5 \text{ Hartrees}$ 。

1.1.2 the Born-Oppenheimer Approximation

由于原子核远比电子重，所以它们运动得较慢。因此，很大程度上可将分子中的电子视作在位置固定的核产生的势场中运动。在这个近似下，式 (1.2) 中第二项，即核动能项，可以被忽略；式中最后一项，即核间排斥势可以视作常量。任意常数加到算符上产生的效果就是本征值加一常数，而本征函数不变。式 (1.2) 中的剩余项称作电子的哈密顿量，或描述在 M 个点电荷产生的势场中运动的 N 个电子的哈密顿量，

$$\hat{H}_{elec} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} \quad (1.4)$$

电子哈密顿量的 Schrödinger 方程为

$$\hat{H}_{elec}|\Phi\rangle = E_{elec}|\Phi\rangle \quad (1.5)$$

其解就是电子波函数

$$|\Phi_{elec}\rangle = \Phi_{elec}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_A\}) \quad (1.6)$$